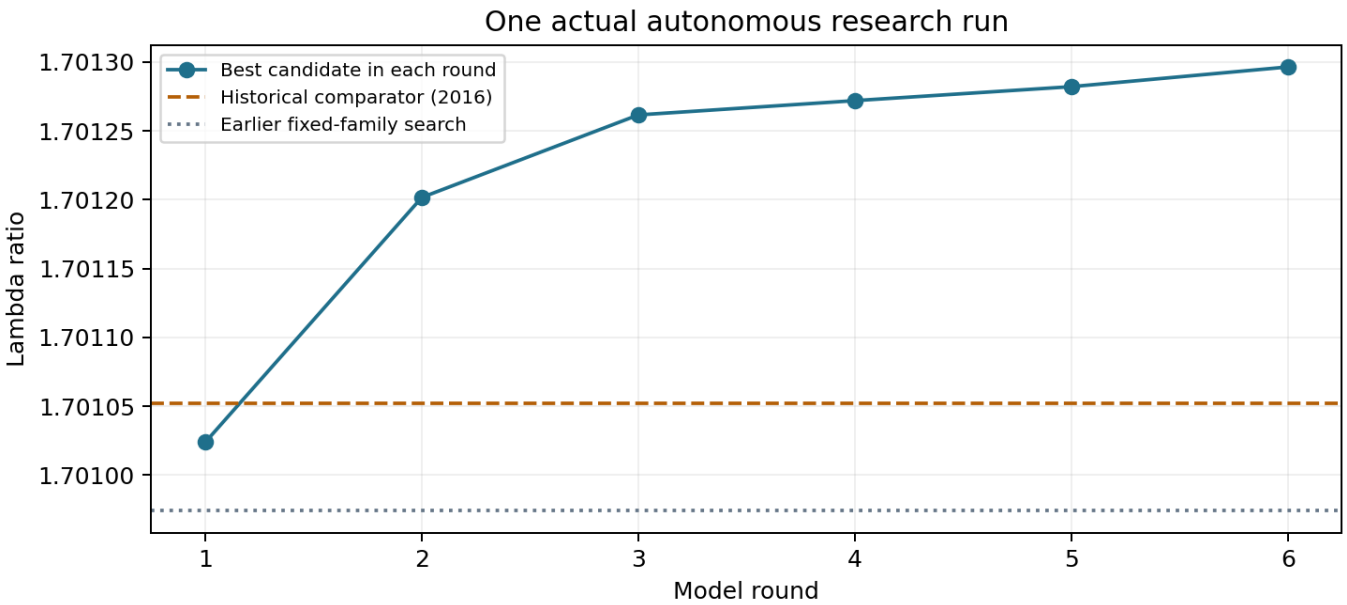
# 双电子 Lieb-Oxford 比值搜索
# 自动研究与独立数值复核

基于用户上传的实际运行日志 | 2026年10月27日

## 审阅结论

已完成一次模型驱动的自动反馈循环。6次模型请求产生24个候选，全部通过原程序的数值检查。后续提议引用前轮结果并调整密度参数，具备智能体运行与迭代的直接记录。

| 项目 | 实际记录 |
| --- | --- |
| 模型 | gpt-6.1-sol |
| 轮次与候选 | 6轮 / 24个候选 |
| 运行时间 | 83.49秒；北京时间12:37:17至12:38:41 |
| 最好比值 | lambda = 1.701296427166 |
| 停止原因 | 达到预设6次模型调用上限；并非模型自行finish |




最好候选数值上超过所选2016年比较值1.701052。独立实现复核一致，但尚无严格认证界、最新纪录核实或全局最优性证明。本报告不宣称已解决原始开放问题。

# 1 研究问题与最好候选

研究范围为三维、球对称、总电子数为2的密度。使用严格关联电子（SCE）密度泛函，将电子排斥能最小化转化为可计算的一维积分。搜索目标为增大下式中的lambda；它与未归一化C比值相差固定因子C_x。

$$\lambda[\rho]=\frac{D[\rho]-V_{\mathrm{SCE}}[\rho]}{C_x I[\rho]},\qquad C_x=\tfrac{3}{4}(3/\pi)^{1/3},\quad \int\rho=2$$

$$I[\rho]=\int_{\mathbb{R}^3}\rho^{4/3},\qquad D[\rho]=\tfrac{1}{2}\iint\frac{\rho(x)\rho(y)}{|x-y|}\,dx\,dy$$

$$N_e(r)=4\pi\int_0^r s^2\rho(s)\,ds,\quad f(r)=N_e^{-1}(2-N_e(r)),\quad V_{\mathrm{SCE}}=\tfrac{1}{2}\int_0^R\frac{4\pi r^2\rho(r)}{r+f(r)}\,dr$$

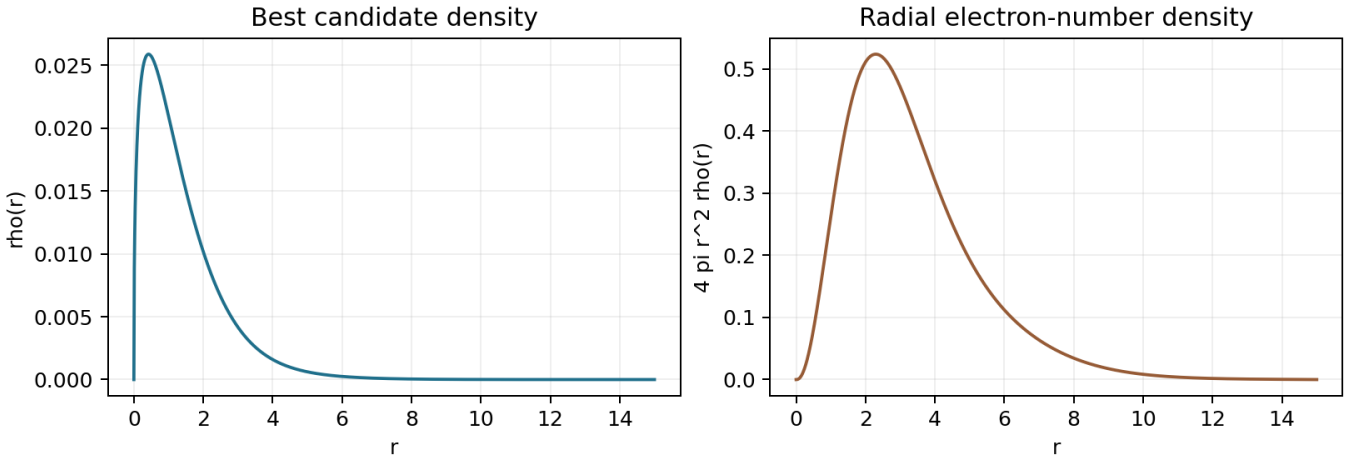
本轮最好候选

$$\rho(r)=Ar^{0.42}e^{-r+B(r)}T(15-r)^2,\qquad 0\le r\le 15$$

$$B(r)=-0.2e^{-(r-5.25)^2/(2\cdot 1.75^2)}+0.03e^{-(r-2)^2/2}$$

$$T(u)=3z^2-2z^3,\quad z=\min(1,\max(0,u)),\qquad A\simeq 0.0564961977073$$

参数为alpha=0.42、R=15、平滑层宽度w=1；两项局部扰动分别抑制r约5.25处的密度，并轻微增强r约2处的密度。A由积分自动归一化，r大于15时密度为零。




这些密度不一定来自真实Coulomb外势的基态。密度的有限动能可容许性，也不意味着奇异SCE最优耦合本身是有限动能电子波函数。

# 2 六轮自动研究如何迭代

| 轮次 | 模型依据反馈采取的动作 | 本轮最好lambda |
| --- | --- | --- |
| 1 | 平滑候选与初步形状比较 | 1.701023976724 |
| 2 | 细化幂指数，改变负扰动位置 | 1.701201690475 |
| 3 | 增强外侧抑制，比较扰动中心 | 1.701261605546 |
| 4 | 比较扰动宽度与幂指数 | 1.701271969854 |
| 5 | 细化宽度，检验更大计算区域 | 1.701282109797 |
| 6 | 细化振幅，加入第二项扰动 | 1.701296427166 |

## 反馈改变了后续提议

第一轮正的宽扰动使结果降低。第二轮模型据此尝试负扰动，但发现中心3附近并不有利，而中心5的负扰动带来明显改善。第三轮随后比较中心4.5、5和5.5；第四轮又比较中心5.25与不同宽度。

第五轮发现sigma=1.75优于1.5和2.5，并检验更大的区域。第六轮没有盲目增加单项扰动强度，而是加入第二项局部扰动；r约2处的正扰动使比值进一步提高。

## 保留退步结果

振幅从-0.2增至-0.3时，中心5候选的结果下降；alpha从0.42增至0.54同样退步；第二项扰动使用负振幅也不如正振幅。这些均为实际记录，不是只保留成功候选。

## 停止状态的解释

final_state中的stop=false与日志中的ended_by_model=false相一致。程序在第六轮工具执行后按预算结束，run_end正常写入；这不是异常，也不是数学收敛证明。

## 证据强度

日志包含每轮公开研究依据、候选参数、实际工具结果、后续请求历史与服务返回的模型/用量信息。它支持“本轮自动反馈研究已经运行”；单次运行不支持“该智能体普遍优于传统优化算法”。

# 3 全部24个候选结果

R为区域半径，w为平滑宽度。扰动记作“ 振幅/中心/标准差 ”；空白表示无扰动。所有候选均通过原程序检查。

| 轮-号 | alpha | R/w | 局部扰动参数 | lambda |
|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 0.5 | 15/1 | 无 | 1.700973394077 |
| 1-2 | 0.4 | 15/1 | 无 | 1.701023976724 |
| 1-3 | 0.6 | 15/1 | 无 | 1.700760564499 |
| 1-4 | 0.5 | 15/1 | 0.1 / 3 / 2 | 1.700788804347 |
| 2-1 | 0.42 | 15/1 | 无 | 1.701027924929 |
| 2-2 | 0.42 | 15/1 | -0.05 / 3 / 2 | 1.701019494305 |
| 2-3 | 0.42 | 15/1 | -0.1 / 3 / 2 | 1.700972488924 |
| 2-4 | 0.42 | 15/1 | -0.1 / 5 / 2 | 1.701201690475 |
| 3-1 | 0.42 | 15/1 | -0.2 / 5 / 2 | 1.701261370145 |
| 3-2 | 0.42 | 15/1 | -0.3 / 5 / 2 | 1.701212859340 |
| 3-3 | 0.42 | 15/1 | -0.2 / 4.5 / 2 | 1.701193715235 |
| 3-4 | 0.42 | 15/1 | -0.2 / 5.5 / 2 | 1.701261605546 |
| 4-1 | 0.42 | 15/1 | -0.2 / 5.25 / 2 | 1.701269588675 |
| 4-2 | 0.42 | 15/1 | -0.2 / 5.25 / 1.5 | 1.701271969854 |
| 4-3 | 0.42 | 15/1 | -0.2 / 5.25 / 2.5 | 1.701224296631 |
| 4-4 | 0.35 | 15/1 | -0.2 / 5.25 / 2 | 1.701180274072 |
| 5-1 | 0.48 | 15/1 | -0.2 / 5.25 / 1.5 | 1.701256146271 |
| 5-2 | 0.54 | 15/1 | -0.2 / 5.25 / 1.5 | 1.701188959290 |
| 5-3 | 0.42 | 15/1 | -0.2 / 5.25 / 1.75 | 1.701282109797 |
| 5-4 | 0.42 | 18/2 | -0.2 / 5.25 / 1.5 | 1.701262099914 |
| 6-1 | 0.42 | 15/1 | -0.16 / 5.25 / 1.75 | 1.701271928738 |
| 6-2 | 0.42 | 15/1 | -0.24 / 5.25 / 1.75 | 1.701273246331 |
| 6-3 | 0.42 | 15/1 | -0.2 / 5.25 / 1.75<br>0.03 / 2 / 1 | 1.701296427166 |
| 6-4 | 0.42 | 15/1 | -0.2 / 5.25 / 1.75<br>-0.03 / 2 / 1 | 1.701237945134 |

最好候选为6-3；所有原始提议及失败方向均保留。表内末位数字用于复现核对，不表示已经获得同等位数的严格误差保证。

# 4 独立数值复核与结果边界

首先使用本地原程序重算最佳候选，再使用另一实现：自适应积分计算累计密度，Brent求根计算伴随半径，重新计算各能量。不使用原程序的CDF网格或PCHIP插值。两者共享物理公式，不共享数值反演实现。

| 方法 | 设置 | lambda |
| --- | --- | --- |
| 原程序网格 | 8193点 | 1.701296427166 |
| 原程序网格 | 16385点 | 1.701296427166 |
| 原程序网格 | 32769点 | 1.701296427166 |
| 独立积分/求根 | 容差1e-09 | 1.701296427162 |
| 独立积分/求根 | 容差1e-11 | 1.701296427167 |

| 独立计算量 | 结果 |
| --- | --- |
| Hartree能 D | 0.560371999658 |
| SCE排斥能 V | 0.152928130604 |
| 密度积分 I | 0.324266989701 |
| 未归一化C比值 | 1.256507390498 |
| 高精度独立值与上传结果之差 | 6.550e-14 |

## 可以写入结论的内容

最佳比值约1.701296427，较所选2016年比较值高2.444272e-04；不同数值实现得到一致结果。原始24个候选全部通过预设检查。

## 尚不能写入的结论

不能称为已证明的新下界、最新世界纪录或普适最优常数。积分容差及多实现一致性不是区间包围。当前只搜索受限密度族；也未完成把SCE构造转移到量子波函数类的严格逼近论证。

## 与固定搜索的比较限制

前阶段81次固定搜索得到约1.700974139，本轮数值更高；但两者密度族、先验和预算不同，不能据此单独归因于模型。公平比较需要相同搜索空间、相同评估预算和多次重复。

# 5 证据审计、复现与提交准备

| 核查项 | 结果 |
| --- | --- |
| 原始日志事件 | 20条，哈希链验证通过 |
| 状态与日志 | 6轮工具结果逐项一致 |
| 反馈历史 | 每轮请求包含此前模型提议和工具反馈 |
| 服务报告的token用量 | 输入40681，输出1927，合计42608 |
| 时间分解 | 模型等待82.83秒；工具执行0.64秒 |

哈希链可发现意外改动，不能独立认证模型服务或作者身份。用量为服务在日志中报告的token，缓存已包含在输入统计中；本报告不推算货币费用。本次审阅和独立复核没有额外调用模型。

## 复现入口

上传原始文件保存在results/actual_chatgpt_run_20261027。运行independent_verify.py可重做最佳候选的独立计算；运行audit_run.py可核查日志、复算并生成CSV和图。运行build_actual_run_report.py可生成本报告。以上入口不调用模型。

## 源码与材料

代码包包括原模型调用与授权代码、原始日志、24候选CSV、审计JSON、独立验证代码与结果、图表及本PDF。登录令牌保存在用户本机项目外，不随包提供。继续运行06会创建新的研究过程，不等同于从当前最佳候选续跑。

## 后续工作

先完成同预算基线和进一步文献核查，再决定扩展密度族或严格误差控制。最终提交前补充作者与课程信息，建立个人GitHub仓库并上传代码、报告和复现说明。当前尚未上传至用户GitHub。

## 参考资料

[1] Seidl M., Vuckovic S., Gori-Giorgi P. Challenging the Lieb-Oxford bound in a systematic way. Molecular Physics 114 (2016), 1076-1085. DOI:10.1080/00268976.2015.1136440. 历史比较值见式(60)。

[2] Lewin M., Lieb E. H., Seiringer R. Improved Lieb-Oxford bound on the indirect and exchange energies. Letters in Mathematical Physics 112 (2022), 92. DOI:10.1007/s11005-022-01584-5.

[3] 本次直接证据：用户上传trace.jsonl与final_state.json；模型gpt-6.1-sol，运行时间2026-10-27 12:37至12:38（上海时间）。